# عبور از سانسور اینترنت در ایران

راهنمای کامل، از صفر تا صد

تحلیل، نصب، آماده‌سازی و امنیت

فونت این سند وزیرمتن است و متن آن راست‌به‌چپ چیده شده تا کلمات انگلیسی، جمله‌های فارسی را به هم نریزند.

همهٔ نشانی‌ها و نسخه‌ها مربوط به مهر ۱۴۰۵ است.

## فهرست کوتاه


- چهار سطح سانسور و اینکه چه چیزی در هر سطح زنده می‌ماند
- دو پروژهٔ اصلی و تفاوت‌شان
- نصب گام‌به‌گام روی اندروید و ویندوز
- نقشهٔ چهار مسیره و چک‌لیست آماده‌سازی
- امنیت، قانون و پنج خطای رایج



۲۹ مهر ۱۴۰۵ برابر با ۲۱ اکتبر ۲۰۲۶

نسخهٔ ۱٫۰

# این سند چیست و برای چه کسی نوشته شده

این راهنما برای کسی نوشته شده که می‌خواهد در ایران، با اینترنتِ امروز، چند مسیر واقعی برای دسترسی به اینترنت آزاد داشته باشد؛ نه یک برنامهٔ جادویی. در این سند از صفر شروع می‌کنیم: اول می‌فهمیم سانسور در ایران امروز چطور کار می‌کند و چه چیزی را می‌شکند، بعد چهار خانوادهٔ ابزار را می‌شناسیم، بعد دو برنامهٔ مشخص را قدم‌به‌قدم نصب می‌کنیم، و در آخر یک چک‌لیست آماده‌سازی می‌بینی که کار روزهای آرام است، نه روزهای بحران.

> یک قاعدهٔ ساده که کل این سند بر آن سوار است: هیچ ابزاری به‌تنهایی کار نمی‌کند. چیزی که کار می‌کند، داشتنِ چند مسیر موازی و آمادهٔ از پیش است. اگر همهٔ تخم‌مرغ‌هایت در سبد یک برنامه باشد، با یک تصمیم در مرکز شبکه، همه‌شان می‌شکنند.

## قبل از شروع: چهار سطح سانسور

هر ابزاری برای یک سطح ساخته شده. اگر سطح را اشتباه تشخیص بدهی، وقت و پولت هدر می‌رود. این چهار سطح را در ذهن نگه دار؛ در تمام سند به آن‌ها ارجاع می‌دهم.

| سطح | چه چیزی کار می‌کند | چه چیزی از کار می‌افتد |
|---|---|---|
| یک | همهٔ روش‌ها: XHTTP، Hysteria2، Reality، پنهان‌سازی، تکه‌تکه‌کردن | چیزی از کار نمی‌افتد |
| دو | پرش از شبکهٔ توزیع محتوا، حساب ابری گوگل، تونل دی‌ان‌اس | سرورهای شخصی با آدرس سوخته |
| سه | نقطهٔ ورود داخلی مجاز، تونل از داخل به خارج | کلادفلر، گوگل، فستلی، نتلیفای، آمازون، آکامای |
| چهار | اینترنت ماهواره‌ای، شبکهٔ مش، پیام‌رسان همتابه‌همتا | هر چیزی که به اینترنت جهانی وابسته است |

### سطح یک: فیلترینگ نام دامنه

- آدرس‌های اینترنتی باز هستند، ولی نام دامنه‌ها در دی‌ان‌اس یا در شروع ارتباط تی‌ال‌اس مسدود می‌شوند.
- تقریباً همهٔ روش‌های امروزی روی این سطح کار می‌کنند.

### سطح دو: بازرسی عمیق بسته و فهرست سیاه آدرس

- بعضی آدرس‌ها و بعضی محدوده‌های خارجی مسدود یا محدود شده‌اند و ترافیک عجیب شناسایی می‌شود.
- روش‌های تکه‌تکه‌کردن، پنهان‌سازی و پرش از روی شبکهٔ توزیع محتوا اینجا کار می‌کنند.

### سطح سه: مسدود شدن شبکه‌های توزیع محتوای خارجی

- فقط آدرس‌ها و دامنه‌های داخلی، به‌علاوهٔ چند استثنای کوچک، باز می‌مانند.
- همهٔ روش‌های «بدون سرور» که به گوگل، کلادفلر، فستلی، آمازون، نتلیفای یا آکامای وصل می‌شوند، از کار می‌افتند.
- تنها چیزی که می‌ماند، یک نقطهٔ ورود داخلیِ مجاز است.

### سطح چهار: قطعی کامل و فهرست مجاز سخت

- ترافیک بین‌الملل تقریباً صفر می‌شود و فقط سرویس‌های تأییدشده کار می‌کنند.
- اینترنت ماهواره‌ای، شبکهٔ مش و پیام‌رسان‌های همتابه‌همتا تنها گزینه‌ها هستند.

## چرا این چهار سطح را جدی بگیریم

در سال گذشته دو قطعی بزرگ ثبت شد: یکی در دی ۱۴۰۴ که حدود سه هفته طول کشید، و یکی از نهم اسفند ۱۴۰۴ که هشتاد و هشت روز ادامه داشت و ترافیک کشور را به زیر یک درصد رساند. بعد از آن، مدل کار عوض شد: به‌جای «چند سایت را ببندیم»، «همه چیز بسته باشد مگر فهرست مجاز». به این مدل، اینترنت طبقه‌بندی‌شده یا اینترنت پادگانی می‌گویند و در آن، دسترسی به اینترنت جهانی به یک امتیاز اداری تبدیل می‌شود، نه یک حق.

یک نکتهٔ فنی که در همان قطعی‌ها اندازه‌گیری شد و برای طراحی مسیر حیاتی است: در تمام مدت قطعی، از میان اپراتورهای بزرگ، تنها یک شبکهٔ توزیع محتوای داخلی تقریباً کامل در دسترس ماند و بقیهٔ اپراتورها بیش از هفتاد درصد سقوط کردند. یعنی در سطح سه و چهار، تنها دستاویز فنی، یک نقطهٔ ورود داخلی است؛ نه یک شبکهٔ خارجی دیگر.

# بخش یک: دو پروژه‌ای که در این سند نصب می‌کنیم

دو پروژهٔ متفاوت را با هم اشتباه نگیر. اولی یک ترفند برای باز کردن چند سرویس خاص است. دومی یک فهرست آمادهٔ تنظیمات برای عبور از بازرسی عمیق بسته.

## پروژهٔ اول: باز کردن قفل با جعل نام دامنه

نام پروژه MITM-DomainFronting است و در مهر ۱۴۰۵ حدود دو هزار و نهصد ستاره دارد. این پروژه یک برنامهٔ مستقل نیست؛ یک فایل تنظیمات برای نرم‌افزار Xray است، به‌همراه یک اسکریپت کوچک برای ساختن گواهی شخصی.

### ایده در یک جمله

مرورگر تو فکر می‌کند دارد با سایت اصلی حرف می‌زند، در حالی که با یک برنامهٔ واسط روی دستگاه خودت حرف می‌زند. آن برنامه، پیام‌های مرورگر را می‌خواند و همان پیام را با نام یک دامنهٔ مجاز دیگر، روی همان شبکهٔ توزیع محتوا، دوباره رمز می‌کند. فیلتر فقط نام دامنهٔ مجاز را می‌بیند؛ آن شبکه با آدرس واقعی، پیام را به مقصد می‌رساند.

### زنجیرهٔ کار، قدم‌به‌قدم

۱. یک گواهی شخصی روی دستگاه ساخته می‌شود و در فهرست گواهی‌های مورد اعتماد نصب می‌شود.

۲. برنامه، نام همهٔ دامنه‌ها را به آدرس‌های جعلی محلی ترجمه می‌کند تا ترافیک را در دست بگیرد.

۳. برای هر دامنه، در همان لحظه یک گواهی موقت با کلید شخصی تو صادر می‌شود؛ مرورگر بدون خطا وصل می‌شود.

۴. پیام مرورگر روی دستگاه باز می‌شود و برنامه، آدرس واقعی سایت را از آن می‌خواند.

۵. برنامه یک ارتباط تازه به آدرس واقعی همان شبکه می‌سازد، ولی نام دامنهٔ اعلام‌شده را به یک دامنهٔ مجاز دیگر تغییر می‌دهد.

۶. شبکهٔ توزیع محتوا بر اساس آدرس واقعی، پیام را به سایت مقصد می‌رساند.

### چه چیزی باز می‌شود

- سرویس‌های گوگل: جست‌وجو، درایو، نقشه، ملاقات، و ویدیوهای یوتیوب.
- اینستاگرام، واتساپ و فیسبوک، از طریق مجموعهٔ گواهی مشترک شرکت مادر.
- ردیت، گیت‌هاب و سایت‌های پشت شبکهٔ فستلی.
- سایت‌های پشت ورکل و نتلیفای.
- سرویس‌های دی‌ان‌اس امن، با نام جعلی.

### چه چیزی باز نمی‌شود

- تلگرام، چون شبکهٔ توزیع محتوای مشترکی با بقیه ندارد.
- سرویس‌هایی که آدرس ایران را تحریم کرده‌اند؛ چون آدرس تو ایرانی می‌ماند.
- تماس صوتی و تصویری، بازی، و هر پروتکلی جز وب.

### محدودیت‌های جدی

- فقط مرورگر. روی اندروید بدون روت، برنامه‌های مستقل معمولاً گواهی شخصی را قبول نمی‌کنند، پس اینستاگرام و واتساپ را باید از نسخهٔ وب ببینی.
- نگهداری می‌خواهد. فهرست دامنه‌های مجاز مرتب عوض می‌شود و باید به‌روز بماند.
- اگر آدرس‌های آن شبکهٔ توزیع محتوا مسدود شوند، کل روش از کار می‌افتد.
- ریسک امنیتی: هر کس کلید گواهی را داشته باشد، می‌تواند ترافیک تو را بخواند. گواهی را خودت بساز و کلید را هیچ‌جا نفرست.

> این پروژه سه بار و با تأکید می‌گوید گواهی و کلید را از کسی نگیر و به کسی نده. هر برنامه‌ای که خودش گواهی نصب می‌کند و کلید را نزد خودش نگه می‌دارد، به کل ترافیک رمزنگاری‌شدهٔ تو دسترسی دارد.

## پروژهٔ دوم: عبور بدون سرور

نام پروژه Serverless-for-Iran است و حدود هزار و دویست و هفتاد ستاره دارد. این یکی یک برنامه نیست؛ یک فهرست آمادهٔ تنظیمات برای نرم‌افزار Xray است که با ترفندهای شکستن اثر انگشت، از بازرسی عمیق بسته رد می‌شود.

### چطور کار می‌کند

- ارتباط را تکه‌تکه می‌کند تا دستگاه بازرسی نتواند نام دامنه را در بستهٔ اول ببیند.
- از نویز و ترتیب‌های غیرمعمول در شروع ارتباط استفاده می‌کند.
- نام دامنه‌های داخلی را جداگانه ترجمه می‌کند تا سایت‌های ایرانی مستقیم و سریع باز شوند.
- هیچ سروری در میان نیست؛ ترافیک از مسیر مستقیم می‌رود، پس سرعت تقریباً مثل اتصال عادی است.

## شرط‌های کار کردن

- آدرس مقصد نباید مسدود باشد. اگر کل آدرس از ایران بسته شده باشد، این روش کاری نمی‌کند.
- سرویس‌هایی که ایران را تحریم کرده‌اند باز نمی‌شوند، چون آدرس تو ایرانی است.
- به نسخهٔ تازهٔ هستهٔ Xray نیاز دارد؛ نسخهٔ ۲۶٫۶٫۲۷ یا بالاتر.
- در گوشی بهتر است نسل ششم آدرس‌دهی روشن باشد و دی‌ان‌اس خصوصی خاموش.

## تفاوت دو پروژه در یک نگاه

| ویژگی | جعل نام دامنه | بدون سرور |
|---|---|---|
| نیاز به سرور | ندارد | ندارد |
| چه چیزی باز می‌کند | سرویس‌های وابسته به شبکهٔ توزیع محتوا | هر سایتی که آدرسش باز باشد |
| برنامه‌های گوشی | فقط مرورگر | کل دستگاه |
| تماس و بازی | ندارد | دارد، اگر آدرس باز باشد |
| نیاز به گواهی | دارد | ندارد |
| در سطح سه | از کار می‌افتد | از کار می‌افتد |

# بخش دو: نصب روی اندروید

برای اجرای این فهرست به یک برنامهٔ کلاینت نیاز داری. دو گزینهٔ خوب هست و هر دو همان کار را می‌کنند. مسیر یکی است؛ فقط اسم منوها کمی فرق دارد.

## گام یک: دانلود

- پیشنهاد اول: برنامهٔ PattNG نسخهٔ ۲٫۳٫۱۲ که ساختهٔ خود نویسندهٔ پروژه است.
- پیشنهاد دوم: برنامهٔ v2rayNG نسخهٔ ۲٫۳٫۱۱ که پرکاربردتر است.
- از میان فایل‌های هر نسخه، فایل arm64-v8a را بردار. برای گوشی‌های امروزی درست است. اگر گوشی خیلی قدیمی است، نسخهٔ armeabi-v7a را بردار.
- فایل را روی حافظهٔ گوشی نگه دار. روزی که اینترنت بسته شود، فرصت دانلود نداری.

## گام دو: نصب

- روی فایل بزن. اندروید می‌گوید نصب از منبع ناشناس مجاز نیست.
- در پنجرهٔ تنظیمات، اجازهٔ نصب برای همان برنامه را روشن کن و برگرد.
- نصب را تأیید کن و برنامه را باز کن.

## گام سه: افزودن فهرست سرورها

- روی سه خط بالای صفحه بزن تا منو باز شود.
- گزینهٔ Subscription group setting را انتخاب کن.
- علامت مثبت را بزن و در کادر نشانی، آدرس بلند بخش پنجم را بچسبان.
- تأیید کن و به صفحهٔ اصلی برگرد.

## گام چهار: به‌روزرسانی فهرست

- از منو، گزینهٔ Update subscription را بزن.
- کمی صبر کن. چند کانفیگ به فهرست اضافه می‌شود.
- روی گروه بزن و یکی از کانفیگ‌ها را انتخاب کن. فرقی نمی‌کند کدام.

## گام پنج: سه تنظیم لازم

- در تنظیمات اندروید، بخش Private DNS را روی خاموش یا خودکار بگذار.
- در مرورگر کروم، گزینهٔ Use secure DNS را خاموش کن.
- در تنظیمات برنامه، Enable IPv6 را روشن کن. پورت ۱۰۸۰۸ را هم دست نزن.
- در بخش Asset files مطمئن شو فایل‌های جغرافیایی تازه هستند؛ اگر قدیمی بودند، از منو به‌روزشان کن.

### گام شش: اتصال

- دکمهٔ گرد پایین صفحه را بزن. اندروید اجازهٔ شبکهٔ خصوصی مجازی می‌خواهد. قبول کن.
- یک سایت را در مرورگر باز کن. اگر باز شد، کار تمام است.
- تست پینگ نگیر. نتیجهٔ تست با کار کردن یا نکردن این نوع کانفیگ‌ها رابطه ندارد.

### اگر کار نکرد

- برنامه را ببند و باز کن، بعد فهرست را دوباره به‌روز کن.
- اگر فهرست خالی ماند، یعنی نشانی اشتباه چسبیده یا اینترنت برای رسیدن به آن کافی نیست.
- اگر همه چیز وصل شد ولی کند بود، اپراتور را عوض کن یا نسل ششم را روشن کن.
- اگر هیچ کانفیگی جواب نداد، آن اپراتور احتمالاً ترافیک را بر اساس اثر انگشت محدود می‌کند؛ سراغ مسیر سوم برو.

## بخش سه: نصب روی ویندوز

همان فهرست، همان برنامه، نسخهٔ رومیزی. منوها تقریباً یکسان‌اند.

### گام یک: دانلود

- برنامهٔ PattN نسخهٔ ۷٫۲۵٫۶ یا v2rayN نسخهٔ ۷٫۲۵٫۶ را دانلود کن.
- از میان فایل‌ها، نسخهٔ windows-64-desktop.zip را بردار. بقیهٔ کتابخانه‌ها داخلش هست.
- اگر نسخهٔ ۶۴ بیتی جواب نداد، نسخهٔ windows-86 را امتحان کن.

### گام دو: باز کردن

- فایل زیپ را در یک پوشهٔ ساده مثل C:\v2ray باز کن. داخل Program Files نگذار.
- فایل اجرایی را باز کن. اگر پیام خطا دربارهٔ نسخهٔ دات‌نت داد، سراغ زیپ دیگر برو.

### گام سه: افزودن فهرست

- از منوی بالای پنجره، Subscriptions را باز کن.
- Subscription group settings را بزن، بعد علامت مثبت.
- نشانی بخش پنجم را بچسبان و تأیید کن.
- حالا Update subscription را بزن و صبر کن تا فهرست پر شود.

### گام چهار: روشن کردن

- یکی از سرورها را از فهرست انتخاب کن.
- از منوی پایین یا آیکون کنار ساعت، گزینهٔ Set system proxy را بزن.
- اگر می‌خواهی همهٔ برنامه‌ها از این مسیر بروند، حالت TUN را روشن کن. این حالت اجازهٔ مدیر می‌خواهد.

- برای به‌روزرسانی فایل‌های جغرافیایی، از منوی Help گزینهٔ Check update را بزن.

### گام پنج: سه نکتهٔ ویندوزی

- اگر پروکسی سیستم روشن بماند و برنامه بسته شود، اینترنت قطع می‌شود. اول پروکسی را بردار، بعد ببند.
- برای جلوگیری از این حالت، از TUN استفاده کن که خودش تمیز خاموش می‌شود.
- فایروال ویندوز ممکن است بار اول اجازه بخواهد؛ برای شبکهٔ خصوصی اجازه بده.

## بخش چهار: نشانی فهرست و جزئیات فنی

همین نشانی را در هر دو برنامه، در کادر Subscription وارد کن. در نسخهٔ اچ‌تی‌ام‌ال همراه این سند، این نشانی قابل انتخاب و کپی است.

```
https://raw.githubusercontent.com/patterniha/
Serverless-for-Iran/refs/heads/main/Subscription/
Serverless-for-Iran.json#Patterniha-S
```

#### چند نکته که خطاهای رایج را کم می‌کند

- بخش پایانی نشانی، یعنی آن قسمت بعد از علامت مربع، اختیاری است و فقط برای خوانایی است.
- اگر نشانی را از تلگرام کپی می‌کنی، اول آن را در یک فایل ساده بچسبان و بعد کپی کن تا کاراکترهای پنهان پاک شوند.
- هر از چند گاه فهرست را به‌روز کن. کانفیگ‌های این پروژه مرتب عوض می‌شوند.
- در اپراتورهای مختلف، نتیجه فرق می‌کند. همان فهرست را با دو اپراتور تست کن.

### روش سوم: وقتی سطح دو رد شده است

اگر فهرست جواب نداد و مطمئنی که مشکل از اپراتور است، دو گزینه داری. اول، بریج داخلی: یک سرور داخل ایران با آدرس مجاز به‌عنوان نقطهٔ ورود، و یک سرور خارج به‌عنوان خروج. دوم، پروژه‌های کاملتر که کل دستگاه را از مسیر یک حساب ابری عبور می‌دهند.

- پروژه‌های همه‌کاره: MasterHttpRelayVPN و mhr-cfw و GooseRelayVPN. کل دستگاه را تونل می‌کنند، پس محدودیت مرورگر را ندارند، ولی به گوگل وابسته‌اند.
- پروژه‌های بریج داخلی: L2-Tunnel-Installer با روش شبکهٔ توزیع محتوای داخلی، و iran-bridge-setup.
- مقاوم‌ترین در قطعی کامل: پنهان‌کردن ترافیک داخل تماس تصویری یک سرویس داخلی. نسخهٔ ایرانی پروژهٔ whitelist-bypass روی تماس تصویری بله کار می‌کند.
- آخرین نفس: تونل روی پرس‌وجوی دی‌ان‌اس، مانند dnstt و slipstream، که فقط چند کیلوبایت در ثانیه می‌دهند.

### واقعیت دربارهٔ مسدود شدن کلادفلر

- کلادفلر از دو سال پیش خودش تونل کردن روی شبکه‌اش را محدود کرد و موجی از برنامه‌های ایرانی از کار افتاد.
- خطر واقعی فقط کلادفلر نیست؛ همهٔ شبکه‌های توزیع محتوای خارجی است.
- در قطعی هشتاد و هشت روزه، مدل «همه چیز بسته مگر فهرست مجاز» اجرا شد و ترافیک به زیر یک درصد رسید.
- پس تنها دستاویز فنی در آن حالت، یک نقطهٔ ورود داخلی مجاز است، نه یک شبکهٔ خارجی دیگر.

## بخش پنج: نقشهٔ چهار مسیره

این جدول تصمیم است. برای هر سطح، یک مسیر اصلی و یک مسیر پشتیبان داشته باش.

### مسیر یک: زندگی روزمره

- پروتکل Reality یا XHTTP روی یک سرور خارجی با آدرس تمیز.
- به‌علاوهٔ پروژهٔ دوم این سند برای سرعت، و پروژهٔ اول برای یوتیوب و اینستاگرام در مرورگر.
- کلاینت پیشنهادی: Hiddify برای چندپروتکلی، یا همان PattNG و PattN.

### مسیر دو: وقتی بعضی شبکه‌ها مسدود شدند

- نقطهٔ ورود داخلی مجاز، سپس تونل رمزنگاری‌شده تا سرور خارج، سپس خروج تمیز.
- یک مسیر دوم با یک خانوادهٔ متفاوت داشته باش: حساب گوگل یا شبکهٔ توزیع محتوای دیگر.

### مسیر سه: فهرست مجاز سخت

- پنهان‌سازی داخل تماس تصویری یک سرویس داخلی، با یک همراه مورد اعتماد در خارج.
- پشتیبان: نقطهٔ ورود داخلی با رمزنگاری سرتاسری.

### مسیر چهار: قطعی کامل

- اینترنت ماهواره‌ای، با پذیرش ریسک سنگین قانونی و امنیتی.
- پیام‌رسان‌های مش و همتابه‌همتا برای هماهنگی، مثل Briar و bitchat و نسخهٔ ایرانی‌اش نقطه‌ها.
- نقطهٔ تماس از پیش توافق‌شده و دفترچهٔ کلید آفلاین.

### چک‌لیست آماده‌سازی: کار امروز

- همهٔ باینری‌ها، کانفیگ‌ها و مستندات را دانلود کن و آفلاین نگه دار.
- گواهی شخصی بساز، جای امن نگه دار، و کلیدش را هیچ‌جا آپلود نکن.
- دو سرور بگیر: یکی خارج از کشور برای خروج، یکی داخل روی شبکهٔ معاف برای ورود.
- هر دو سرور را با کلید امن و بدون رمز ورود راه بینداز.
- یک دامنه روی شبکهٔ توزیع محتوای داخلی و یک دامنه روی شبکهٔ خارجی به‌عنوان پشتیبان داشته باش.

- دو اپراتور مختلف داشته باش، و اگر ممکن است یک خط ثابت دیگر هم.
- هر مسیر را دوره‌ای تست کن و تاریخ آخرین کارکردش را بنویس. این فهرست‌ها زود می‌پوسند.
- یک همراه مورد اعتماد در خارج پیدا کن که رله یا طرف مقابل تماس را اجرا کند.
- نسل ششم آدرس‌دهی را روی گوشی و روتر تست کن؛ گاهی تنها راه برگشت است.

# بخش شش: امنیت، قانون و خطاهای رایج

## امنیت

- گواهی، کلید همهٔ ترافیک رمزنگاری‌شدهٔ تو است. هر کسی آن را داشته باشد، می‌تواند پیام‌هایت را بخواند.
- برای کارهای حساس، پروفایل مرورگر جدا و دستگاه جدا داشته باش.
- زیرساخت داخلی «امن» نیست. فرض کن هر بسته‌ای که از نقطهٔ ورود داخلی می‌گذرد ثبت می‌شود؛ پس رمزنگاری سرتاسری الزامی است.
- برنامه‌هایی که در اینستاگرام با وعدهٔ ترافیک رایگان و داخلی تبلیغ می‌شوند، بیشتر تبلیغ یا کلاهبرداری‌اند.
- از فروشگاه‌های داخلی فقط ابزاری را نصب کن که سورسش را می‌بینی یا خودت می‌توانی بسازی.

## قانون

- بر اساس مصوبهٔ شورای عالی فضای مجازی، استفاده از ابزارهای پالایش‌شکن ممنوع است و برای آن مجازات تعیین شده.
- در دوره‌های قطعی، داشتن تجهیزات ماهواره‌ای ریسک بسیار بالاتری دارد.
- این سند فقط برای آگاهی فنی است؛ تصمیم و مسئولیتش با خودت است.

## پنج خطای رایج

- نصب چند برنامهٔ همزمان. دو شبکهٔ خصوصی مجازی روی هم، اینترنت را قطع می‌کند. هر بار فقط یکی.
- تست گرفتن از کانفیگ. برای این نوع کانفیگ‌ها، نتیجهٔ تست بی‌معنی است.
- فراموش کردن پروکسی سیستم. بعد از بستن برنامه، اینترنت قطع می‌ماند.
- کپی نشانی از تلگرام. کاراکترهای پنهان باعث خطا می‌شوند.
- انتظار ناشناس‌سازی. این ابزارها آدرس تو را پنهان نمی‌کنند؛ فقط مسیر را باز می‌کنند.

## منابع اصلی

- پروژهٔ اول: github.com/patterniha/MITM-DomainFronting
- پروژهٔ دوم: github.com/patterniha/Serverless-for-Iran
- کلاینت اندروید: github.com/patterniha/PattNG و github.com/2dust/v2rayNG
- کلاینت دسکتاپ: github.com/patterniha/PattN و github.com/2dust/v2rayN

- پروژه‌های مکمل: iran-bridge-setup، L2-Tunnel-Installer، GooseRelayVPN، MasterHttpRelayVPN، whitelist-bypass
- گزارش‌ها: Filterwatch، گزارش فصلی کلادفلر، و مقالات arXiv دربارهٔ قطعی‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵

---

این سند در مهر ۱۴۰۵ ساخته شده. نسخه‌ها و نشانی‌ها ممکن است تغییر کنند؛ پیش از اتکا، نسخهٔ تازه را از مخزن اصلی بردار.